

Beurteilung Masterarbeit Henning Brands (Abgabedatum: 30.06.2026):

**Entwicklung eines Softwaremoduls für kamerabasierte visuelle
Prüfungen im Industrieumfeld**

1 Zusammenfassung

Die vorliegende Masterarbeit von Henning Brands behandelt die Entwicklung eines Softwaremoduls namens TEaMVision (Festo-eigene SW) für kamerabasierte visuelle Prüfungen im industriellen Umfeld.

Ziel ist die Integration einer leicht konfigurierbaren, wiederverwendbaren und in das bestehende Test-Ökosystem (TestStand / TEaM-Framework) einbindbaren Computer-Vision-Bibliothek, die Live-Preview-Dialoge, wiederverwendbare Erkennungsbausteine (z. B. FindShapes, TemplateMatching, DmtxDetection) sowie stabile Speicher- und Ressourcenverwaltung bereitstellt.

Die Arbeit beschreibt Anforderungsanalyse, Entwurf (Bedienkonzept, Softwarearchitektur), gewählte Technologien, Implementierungsdetails und Pilotanwendungen (z. B. Prüfapplikation für VTUX-Montage, DataMatrix-Erkennung).

Funktionalität, Performance und Bedienbarkeit wurden in realen Pilotprojekten validiert; die wichtigsten nichtfunktionalen Aspekte (Performance, Stabilität, Erweiterbarkeit) wurden adressiert.

Als konkrete Ergebnisse zeigt die Arbeit erfolgreiche Integrationen in Prüfabläufe, positive Anwender-Rückmeldungen und identifiziert Bereiche mit weiterem Verbesserungsbedarf (z. B. Robustheit bei Text-/OCR-Erkennung, Speicherfragmentierung).

2 Kernpunkte der Arbeit

- **Ziel:** Entwicklung eines modularen, in TestStand/TEaM integrierbaren Vision-Softwaremoduls (TEaMVision).
- **Architektur:** zentrale TEaMVision-Klasse, Camera-Factory/Multiton-Pattern, ImageHandle für Speicherverwaltung, klare Zuständigkeiten bei Bildübergabe.
- **Erkennungsbausteine:** FindShapes (Form-/Konturerkennung), TemplateMatching, DmtxDetection (DataMatrix-Decoder).
- **Bedienkonzept:** Live-Preview-Dialoge zur interaktiven Parametrierung und schnelleren Inbetriebnahme durch Anwender ohne tiefes CV-Fachwissen.
- **Integration:** nahtlose Einbindung in TestStand/TEaM-Framework, Anzeige/Reporting via TEaMView.

- **Validierung:** mehrere Pilotapplikationen in der Produktion (z.,B. Fixdrosseln, VTUX-Ventilinsel) mit Anwenderfeedback und Bewertung anhand definierter Anforderungen (Erkennungen, Applikation, Bedienung, Nichtfunktionale Anforderungen).
- **Nichtfunktionaler Fokus:** Performance, Stabilität, Speicherverwaltung und Erweiterbarkeit (Plugins / neue Kameratypen).

3 Adressierte Schwachstellen / Verbesserungspotential

- **Speicherfragmentierung:** Im 32-Bit-Adressraum zeigte sich Fragmentierung bei längeren Sessions; häufiges Allokieren/Freigeben großer OpenCV-Mat-Puffer ist problematisch.
- **Teilweise unvollständige Erkennungsfälle:** Insbesondere zuverlässige Erkennung von Textblöcken (OCR) ist noch nicht vollständig zufriedenstellend umgesetzt.
- **Abhängigkeit von externer Barcode/Decoder-Library:** Wechsel von LibDmtx zu proprietärer Dynamsoft-Library kann Lizenz-, Performance- oder Portabilitätsfragen aufwerfen.
- **Generalisierbarkeit:** Validierung erfolgte an ausgewählten Pilotapplikationen; Übertragbarkeit auf deutlich andere Bauteile oder stark variierende Licht-/Umgebungsbedingungen ist nicht vollständig belegt.
- **Ressourcenverbrauch:** Verarbeitung vieler großer Bilder erfordert sorgfältige Optimierung; Echtzeit-Anforderungen könnten bei komplexeren Anwendungen an Grenzen stoßen.

4 Sonstiges

- Thema aktuell sehr relevant (nicht nur bei Festo)
- Aufbau und Inhalt: Die Arbeit zeigt eine durchdachte Struktur: Einführung, Stand der Technik, Anforderungsanalyse, Bedienkonzept, Softwarearchitektur, Implementierung, Praxiseinsatz und Reflexion/Ausblick. Außerdem wurde eine detaillierte Nichtfunktionale Anforderungsanalyse, Implementierungsdetails und Pilotprojekte) dokumentiert, d. h. das Thema wurde umfassend im Rahmen einer Masterarbeit bearbeitet.
- Ausführungen sind teilweise zu detailliert (Handbuch-Charakter)
- Wenig textauflockernde Bausteine, wie Tabellen, Aufzählungen, ...

- Manchmal wäre ein Bild / Übersichtsbild erklärender gewesen als zwei Seiten Fließtext
- Metriken um die Erfüllung der Anforderungen fehlen

5 Notenvorschlag

Note: 1.3

gez. Rainer Nitsche